Le second degré : forme canonique

Lire le sommet de la parabole

1ère spécialité maths · Séance 1 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais mettre un trinôme sous forme canonique, je sais en déduire le sommet de la parabole et son sens de variation.

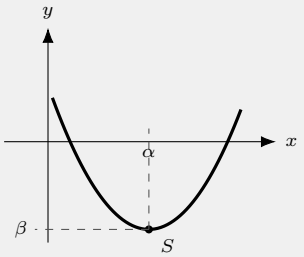
L'ESSENTIEL — une écriture qui révèle le sommet

Un **trinôme du second degré** s'écrit $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

$$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$$
$$\text{avec } \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha)$$

Le point $S(\alpha\,;\beta)$ est le **sommet** de la parabole, et la droite $x = \alpha$ est son **axe de symétrie**.

Si $a > 0$	**Si** $a < 0$
parabole tournée vers le **haut**	vers le **bas**
β est un **minimum**	β est un **maximum**
décroît puis croît	croît puis décroît



La forme canonique donne **immédiatement** les variations, sans dérivée.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\alpha = -\dfrac{b}{2a}$: le signe moins fait partie de la formule.

Pour $f(x) = x^2 - 6x + 1$, on a $b = -6$, donc $\alpha = -\dfrac{-6}{2} = 3$, et non -3.

MÉTHODE — mettre sous forme canonique

1. Identifier a, b et c

2. Calculer $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$

3. Calculer $\beta = f(\alpha)$
En remplaçant dans l'expression de départ.

4. Écrire et vérifier
En développant, on doit retomber sur le trinôme.

Exemple. $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$
$\alpha = \dfrac{8}{4} = 2$
$\beta = f(2) = 8 - 16 + 5 = -3$

$f(x) = 2(x-2)^2 - 3$
Vérification : $2(x^2 - 4x + 4) - 3 = 2x^2 - 8x + 5$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne a, b, c et le sens de la parabole. NIVEAU 1

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

b) $g(x) = -2x^2 + 8x$

c) $h(x) = 3x^2 + 6x - 1$

2. Calcule α. NIVEAU 1

a) $f(x) = x^2 - 6x + 2$

b) $g(x) = 2x^2 + 4x$

c) $h(x) = -x^2 + 10x - 3$

3. Donne la forme canonique. NIVEAU 2

a) $f(x) = x^2 - 4x + 7$

b) $g(x) = x^2 + 6x + 5$

c) $h(x) = 2x^2 - 12x + 1$

4. Donne les coordonnées du sommet et le tableau de variations. NIVEAU 2

a) $f(x) = (x-3)^2 + 2$

b) $g(x) = -2(x+1)^2 + 5$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = -x^2 + 6x - 5$. NIVEAU 3

a) Mets f sous forme canonique.

b) Donne le sommet.

c) Quel est le maximum de f, et où est-il atteint ?

d) Dresse le tableau de variations.

6. Un rectangle a un périmètre de 40 m. Sa longueur vaut x. NIVEAU 3

a) Exprime l'aire $A(x)$.

b) Mets A sous forme canonique.

c) Quelles dimensions rendent l'aire maximale ?

d) Que vaut cette aire ?

7. Deux paraboles ont pour sommet $S(2\,;-1)$, l'une avec $a = 1$, l'autre avec $a = -3$. NIVEAU 3

a) Écris les deux fonctions sous forme canonique.

b) Développe-les.

c) Que peut-on dire de leurs variations ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On lance un projectile dont la hauteur, en mètres, vaut $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$, avec t en secondes.

— Mets h sous forme canonique.

— À quel instant la hauteur est-elle maximale ?

— Quelle est cette hauteur ?

— De quelle hauteur le projectile a-t-il été lancé ?